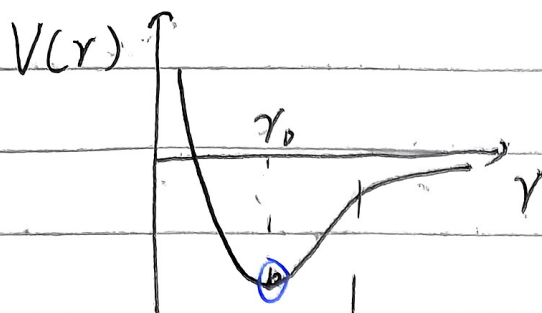
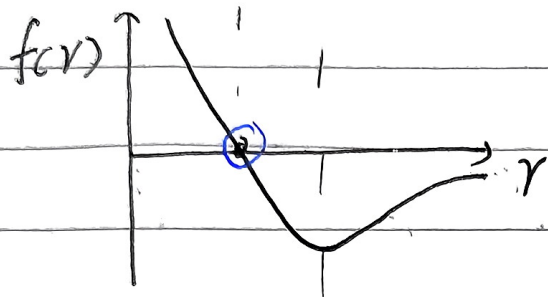


1. 双原子分子振动



$$f(r) = -\frac{dV}{dr}$$

把 $V(r)$ 在平衡位置 r_0 附近做泰勒展开



$$V(r) = V(r_0) + \left. \frac{dV}{dr} \right|_{r_0} (r - r_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2V}{dr^2} \right|_{r_0} (r - r_0)^2 + \dots$$

换元: $x = r - r_0$, 且 $\left. \frac{dV}{dr} \right|_{r_0} = 0$

$$\text{有 } V(x) = \frac{1}{2} \beta x^2$$

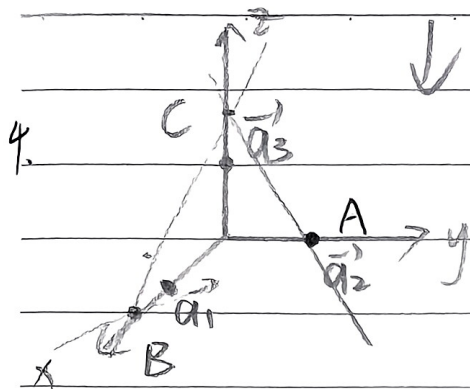
$$\beta = \left. \frac{d^2V}{dx^2} \right|_{x=0} > 0 \quad (\text{二阶导} > 0)$$

综上, 简谐近似合理

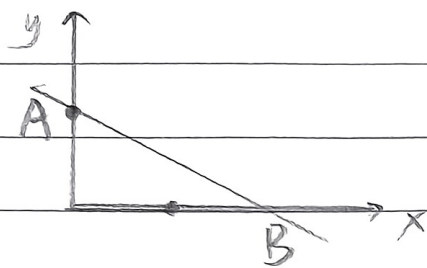
2. 利用不同波长的光照射晶体, 测出某波长的光照射前后能量变化, $\Delta E = \hbar \omega$, $\omega = \sqrt{\frac{\beta}{m}}$

从而可计算出 β

3. 金刚石为 sp^3 杂化, 键能强, β 大, 晶格振动显著, 导热能力强。



看 xOy 平面



整数

将晶面平移至少过一点, 设为 $A(0, a_2, 0)$
平面与其余轴截距为 $B(a_1, 0, 0)$

交点, $C(0, 0, a_3)$

AB连线的晶向过A这一阵点,

由平移对称性得,

$k_1 \neq 0$

AB连线上存在一点D, D也为阵点, $(k_1, k_2, 0)$

则 k_1, k_2 为整数

$\therefore AD$ 可确定 $y = \frac{k_2 - a_2}{k_1 - 0} x + a_2$

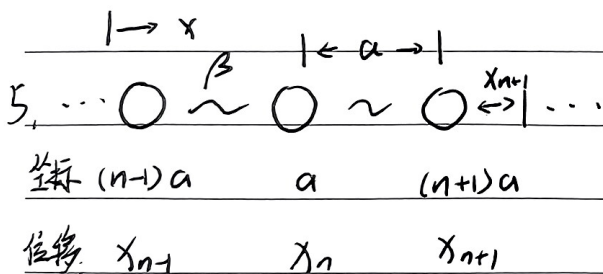
B点: 令 $y=0$

$a_1 = x = \frac{-a_2 k_1}{k_2 - a_1}$, a_1, k_1, a_2 为整数

$\therefore a_1$ 为有理数, 满足 $\frac{q}{p}$, q, p 为整数, $p \neq 0$

同理可证 (点, a_3 为有理数)

$\therefore$ 晶面与 x, y, z 轴截距都为有理数



振动方程:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = \beta(x_{n+1} - x_n) - \beta(x_n - x_{n-1})$$

试探解: $x_n = A e^{-i(\omega t + q n a)}$

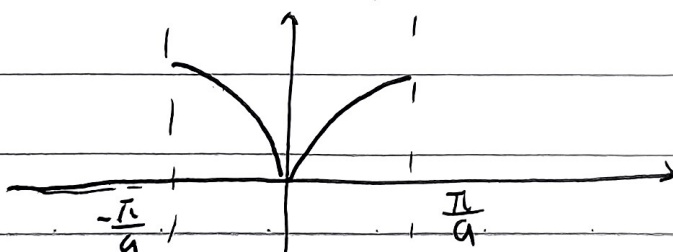
$$\begin{aligned} \text{代入} \Rightarrow m(-\omega^2 x_n) &= \beta x_n (e^{i q a} + e^{-i q a} - 2) & e^{i x} &= \cos x + i \sin x \\ &= \beta x_n (2 \cos a q - 2) \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\omega = 2 \sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin \frac{q a}{2} \right| \text{ 称为色散关系}$$

ω : 单值, 取 $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$

$\downarrow$



第一布里渊区

6. 由 $K_L = \frac{1}{3} C_V \bar{v} \cdot l$ 知

晶粒大小主要通过影响 l (声子平均自由程) 来影响 K_L

① 当 T 很高时, $l \ll$ 样品尺寸, 晶粒大小影响很小

② 当 T 很低时, l 会与晶粒大小有相同数量级, 声子会与表面发生散射, l 变短, 热导率 K_L 减小

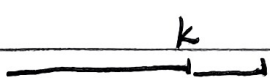
7. 费米能级是 $0K$ 时, 电子占据的最高能级

可通过改变金属中电子数来改变 E_F (电子浓度), 即合金化的方法。

eg: 向金属 Cu 中添加少量 Zn 进行合金化, Zn 比 Cu 价电子数多, 故可提高 Cu 的费米能级。

8. 在 $T=0K$ 环境下, 对金属施加磁场 ...

9. 低温下, 声子振动能量减弱, 碰撞减少, 分子自由程变小。

10.  $\Delta k = \frac{2\pi}{L}$

$$g(E) dE = 2 \cdot \frac{dk}{\Delta k}$$

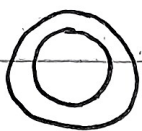
$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

1D:

$$g(E) = \frac{L}{\pi \hbar} \cdot \frac{dk}{dE}$$

$$= \frac{L}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}$$

2D: $S_k = \frac{(2\pi)^2}{S}$



$$g(E)dE = 2 \cdot \frac{2\pi k \cdot dk}{S_k} = \frac{4\pi \cdot dk}{S_k} \cdot \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$g(E) = \frac{4\pi \cdot S}{4\pi^2 \cdot \hbar} \cdot \sqrt{2mE} \cdot \frac{dk}{dE}$$

$$= \frac{mS}{\hbar^2 \pi}$$

11. ①用一束连续光照射直接带隙/间接带隙半导体,因电子初态和终态,能量分别可以连续变化,所得到的吸收光谱也是连续光谱,连续光谱的截止频率对应于能带带隙。

②半导体高温电导率可写成 $\sigma = A(T) e^{-E_g/2k_B T}$

当视 $A(T)$ 与温度无关时,可通过高温 $\sigma \sim T$ 曲线的测量估算半导体的禁带宽度 E_g 。

12. 一维镁不是金属,镁的价带为满带,导带无电子,不发生能带重叠,不导电。

13. $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, 波函数为简谐平面波,电子的动量为 $\hbar k$; 单电子的能量为 $\hbar^2 k^2/2m$, 与 k 的方向无关, ~~仅与k的方向~~ 仅取决于 k 的大小,为了讨论问题方便,引入 k 空间。

若通过坐标变换,将 k 替换为 r , 保证数值不发生变化,

一维, $k = \frac{r}{Nl} = \frac{2\pi}{Na} l = \frac{2\pi}{Na} r$

$r = \frac{Na}{2\pi} k = \frac{N}{2\pi} \cdot a \cdot k$

$E = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{4\pi^2}{r^2}$

使用 r 时,物理意义不明确,不同坐标 r 对应的能量不同,有误差

14. 电阻的产生: 外加电场下, 电子做定向运动的过程中, 不断与晶体中离子发生碰撞, 使电子的方向运动发生改变, 从而形成电阻。

温度很低时, 电子绝大多数在费米能级以下。电场为0时, 费米球在k空间中心, 对称, 无净电流。

在外电场作用下, $\delta \hbar k = -e E_e t$

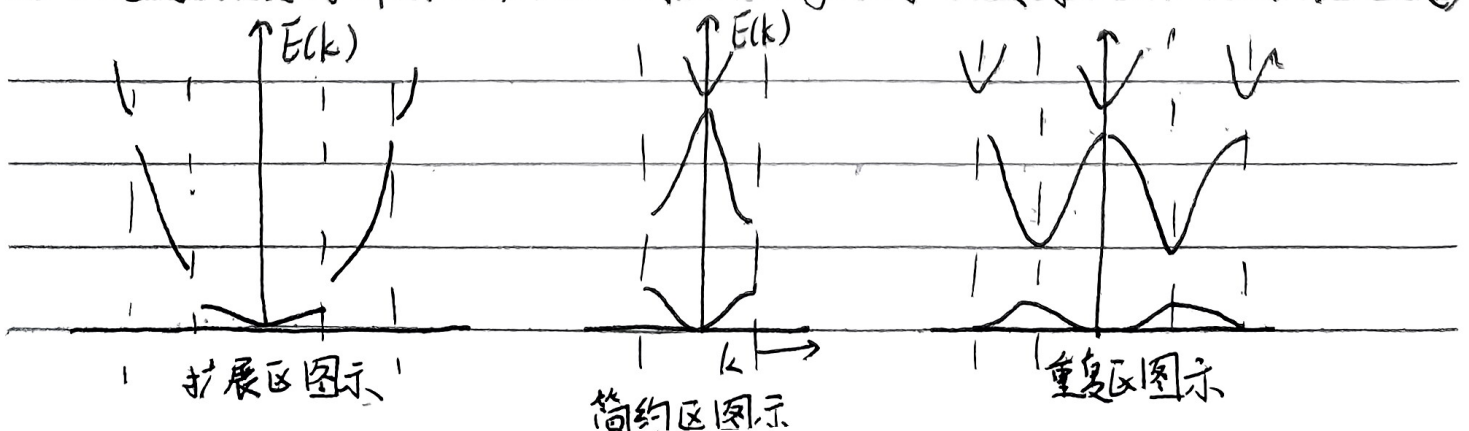
费米球在k空间移动 $\delta k = -\frac{e E_e t}{\hbar}$

可以提供漂移动量的是移动后费米球与移动前费米球不重叠部分的电子, 这部分电子仅为费米面附近电子。

低温时, 本征电阻正比 $\rho_k \propto \theta^2 \propto q^2$ 。按德拜假定, $q \propto \omega$, 而 $\omega \sim k_B T$, 所以一个声子与电子碰撞对本征电阻的贡献正比于 T^2 。且低温下声子数与 T^3 成正比, 所以低温本征电阻 $\rho_L \propto T^2 \cdot T^3 = T^5$

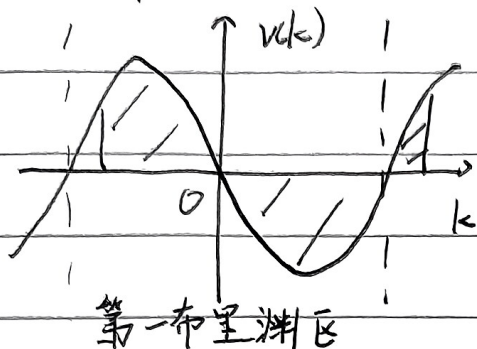
15. 低温电阻率的测量可以~~测~~帮助研究金属的空位浓度、微量杂质浓度。

16. 振幅被周期调制的自由电子波 $\rightarrow$ 布拉格衍射 $\rightarrow$ 形成驻波 $\rightarrow$ 电子浓度分布不均匀 $\rightarrow$ 能隙 E_g (离子实对电子的作用引发)



17. 在外加电场 E_e 作用下, 有 $\hbar \frac{dk}{dt} = -e E_e$

同一能带中, 所有电子波矢的变化率是一样的。相当于能带中的占据状态, 沿电场的反方向进行整体平移



满带时, 电子由第一布里渊区移至第二布里渊区的电子数量完全相等。且电子速度具有周期性。

∴ 施加电场, 电子整体速度为 0, 不导电。

18. 外加电场, 电子、空穴漂移方向相反, 受洛伦兹力同向, 故有相消趋势。 $R_H = \frac{p m_h^2 - n m_e^2}{e (p m_h + n m_e)^2}$

可根据此判断半导体的 n、p 型, 载流子浓度

19. PN 结光生伏特效应, 用于发电, 选择直接带隙半导体, 能隙要与太阳光谱相适应。